

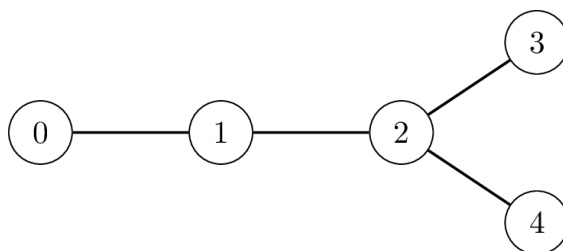
Migrations

Le musée d'histoire naturelle étudie les migrations des dinosaures en Bolivie. Les paléontologues ont découvert des empreintes de dinosaures sur N sites archéologiques différents, numérotés de 0 à $N - 1$ par ordre d'âge décroissant : le site 0 contient les empreintes les plus anciennes, tandis que le site $N - 1$ contient les plus récentes.

Les dinosaures ont migré vers chaque site (à l'exception du site 0) depuis un site spécifique plus ancien. Pour chaque site i tel que $1 \leq i \leq N - 1$, il existe un site plus ancien $P[i]$ (avec $P[i] < i$) tel que certains dinosaures ont migré directement du site $P[i]$ vers le site i . Un site ancien peut avoir été à l'origine de migrations vers plusieurs sites plus récents.

Les paléontologues modélisent chaque migration comme une **arête non dirigée** entre les sites i et $P[i]$. Notez que pour deux sites distincts x et y , il est possible de voyager de x à y en parcourant une séquence d'arêtes. La **distance** entre les sites x et y est définie comme le nombre minimum d'arêtes nécessaires pour voyager de x à y .

Par exemple, l'image suivante affiche un cas avec $N = 5$ sites, où $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$ et $P[4] = 2$. On peut alors voyager du site 3 au site 4 via 2 arêtes, donc la distance entre eux est de 2.



Le musée a pour objectif d'identifier une paire de sites avec la distance maximale possible.

Notez que la paire n'est pas nécessairement unique : dans l'exemple ci-dessus, les paires (0, 3) et (0, 4) ont une distance de 3, qui est maximale. Dans ce cas, n'importe laquelle des paires atteignant la distance maximale est considérée comme une réponse correcte.

Initialement, les valeurs de $P[i]$ ne sont **pas** connues. Le musée envoie une équipe de recherche pour visiter les sites $1, 2, \dots, N - 1$, dans cet ordre. En atteignant chaque site i ($1 \leq i \leq N - 1$), l'équipe :

- Détermine la valeur de $P[i]$, c'est-à-dire la source de migration vers le site i , puis

- Décide d'envoyer soit **un** message au musée, soit de n'envoyer aucun message depuis ce site en considérant les informations précédentes.

Les messages sont transmis via un système de communication par satellite coûteux, chaque message doit donc être un entier compris entre 1 et 20 000 inclus. De plus, l'équipe est autorisée à envoyer **au maximum 50 messages** au total.

Votre tâche consiste à mettre en œuvre une stratégie permettant :

- À l'équipe de recherche de sélectionner les sites à partir desquels les messages sont envoyés, ainsi que la valeur des messages.
- Au musée de déterminer une paire de sites ayant la distance maximale, uniquement sur la base des messages reçus de chaque site, et en sachant de quel site chaque message provient.

L'envoi de grands nombres par satellite est coûteux. Votre score dépendra à la fois du nombre entier le plus élevé envoyé et du nombre total de messages transmis.

Détails d'implémentation

Vous devez implémenter deux fonctions : une pour l'équipe de recherche et une autre pour le musée.

La fonction que vous devez implémenter pour l'**équipe de recherche** est la suivante :

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : le nombre de sites archéologiques.
- i : l'index du site que l'équipe visite actuellement.
- P_i : la valeur de $P[i]$.
- Cette fonction est appelée $N - 1$ fois pour chaque test, dans l'ordre donné par $i = 1, 2, \dots, N - 1$.

Cette fonction doit renvoyer $S[i]$ spécifiant l'action entreprise par l'équipe de recherche sur le site i :

- Soit $S[i] = 0$, dans ce cas l'équipe de recherche décide de ne pas envoyer de message depuis le site i .
- Soit $1 \leq S[i] \leq 20\,000$, dans ce cas l'équipe de recherche envoie l'entier $S[i]$ comme message depuis le site i .

La fonction à implémenter pour le **musée** est la suivante :

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S est un tableau de longueur N tel que :
 - $S[0] = 0$.
 - Pour tout $1 \leq i \leq N - 1$, $S[i]$ est l'entier renvoyé par `send_message(N, i, Pi)`.
- Cette fonction est appelée exactement une fois par test.

Cette fonction doit renvoyer une paire de sites (U, V) ayant la distance maximale.

Lors de l'évaluation, un programme qui appelle les fonctions ci-dessus est exécuté **exactement deux fois**.

- Lors de la première exécution du programme :
 - `send_message` est appelé exactement $N - 1$ fois.
 - **Votre programme peut stocker et conserver des informations lors d'appels successifs.**
 - Le tableau S généré à partir des appels est stocké par le système d'évaluation.
 - Dans certains cas, le comportement de l'évaluateur est **adaptatif**. Cela signifie que la valeur de $P[i]$ dans un appel à `send_message` peut dépendre des actions entreprises par l'équipe de recherche lors des appels précédents.
- Lors de la deuxième exécution du programme :
 - `longest_path` est appelé exactement une fois. La seule information accessible pour la fonction est alors le tableau S stocké dans la première étape.

Contraintes

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ pour chaque i tel que $1 \leq i \leq N - 1$.

Sous-tâches

Sous-tâche	Score	Contraintes supplémentaires
1	30	Le site 0 et un autre site atteignent la distance maximale.
2	70	Aucune contrainte supplémentaire.

Soit Z l'entier maximal apparaissant dans le tableau S et soit M le nombre de messages envoyés par l'équipe de recherche.

Dans l'un des tests, si au moins l'une des conditions suivantes est remplie, le score de votre solution pour ce test sera 0 (signalé comme `Output isn't correct` dans CMS) :

- Au moins un élément dans S est invalide.
- $Z > 20\,000$ ou $M > 50$.
- La valeur de retour de l'appel de fonction `longest_path` est incorrecte.

Sinon, votre score pour la sous-tâche 1 est calculé comme suit :

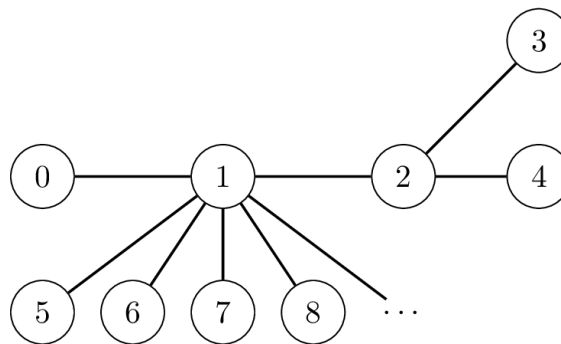
Condition	Score
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

Votre score pour la sous-tâche 2 est calculé comme suit :

Condition	Score
$5 \leq Z \leq 20\,000$ et $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ et $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ et $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ et $M \leq 8$	70

Exemple

Soit $N = 10\,000$. Considérons la situation où $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$, et $P[i] = 1$ pour $i > 4$.



Supposons que la stratégie de l'équipe de recherche consiste à envoyer le message $10 \cdot V + U$ chaque fois que la paire de sites (U, V) avec la distance maximale change à la suite d'un appel `send_message`.

Initialement, la paire avec la distance maximale est $(U, V) = (0, 0)$. Considérez la séquence d'appels suivante lors de la première exécution du programme :

Appel de fonction	(U, V)	Valeur de retour ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Notez que dans tous les appels restants, la valeur de $P[i]$ est 1. Cela signifie que la paire avec la distance maximale ne change pas, et l'équipe n'envoie plus de messages.

Ensuite, lors de la deuxième exécution du programme, l'appel suivant est effectué :

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

Le musée lit le dernier message envoyé par l'équipe de recherche, qui est $S[3] = 30$, et en déduit que $(0, 3)$ est la paire de sites avec la distance maximale. Par conséquent, l'appel renvoie $(0, 3)$.

Notez que cette approche ne permet pas toujours au musée de déterminer correctement la paire ayant la distance maximale.

Évaluateur d'exemple (grader)

L'évaluateur d'exemple appelle à la fois `send_message` et `longest_path` dans la même exécution, ce qui est différent de l'évaluateur réel.

Format d'entrée :

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Format de sortie :

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Notez que vous pouvez utiliser l'évaluateur avec n'importe quelle valeur de N .